# LA TRANSFORMATION DE LAPLACE

**INTRODUCTION**

Il s'agit de la généralisation de la transformation de Fourier à une variable complexe :

Passer de

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx \quad , \qquad \xi \in \mathbb{R}$$

A

$$\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)dt \quad , \qquad s = x + iy \in \mathbb{C}$$

Nous définirons la Transformée de Laplace uniquement pour une fonction *localement intégrable* sur $[0, +\infty[$.

On notera :

$$\mathcal{E} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ \ nulle\ sur\ \mathbb{R}^-\ t.q\ \ f \in L^1_{loc}([0, +\infty[)\ \}$$

On rappelle que si $I$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, on note $L^1_{loc}(I)$ l'espace vectoriel des fonctions intégrables sur tout intervalle fermé et borné inclus dans $I$ : on dit « fonctions localement intégrables ».

Attention : $f \in L^1_{loc}(I) \nRightarrow f \in L^1(I)$

<u>Objectifs :</u>

- Définir la Transformée de Laplace ;
- Savoir la calculer
- Connaitre les propriétés de base
- Appliquer à la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants (pour la recherche des solutions particulières, comme avec la Transformée de Fourier)

## 1. DEFINITIONS ET PREMIERES PROPRIETES :

**DEFINITION 1.1**

Soit $f \in \mathcal{E}$ ;

- On appelle **Transformée de Laplace** (*T.L*) de $f$, la fonction définie de $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ et notée $\mathcal{L}_f$ (ou $\mathcal{L}(f)$ telle que :

$$s \mapsto \mathcal{L}_f(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)dt$$

  Lorsque cette **intégrale existe (i.e convergente)**.
- La **Transformation de Laplace** est l'application notée $\mathcal{L}$ et définie par :

$$\mathcal{L} : f \mapsto \mathcal{L}_f$$

**EXEMPLES** (cf. TD)

(i) $\Gamma(t) = \chi_{[0,+\infty[}(\mathrm{t})$ , $\mathcal{L}\Gamma(s) = \frac{1}{s}$ ; $\mathcal{R}e(s) > 0$

(ii) $f(t) = t\,\Gamma(t) = t\,\chi_{[0,+\infty[}(\mathrm{t})$, $\mathcal{L}f(s) = \frac{1}{s^2}$ ; $\mathcal{R}e(s) > 0$

(iii) $f(t) = e^{-\alpha t}\,\chi_{[0,+\infty[}(\mathrm{t})$ , $\alpha \in \mathbb{C}$, $\mathcal{L}f(s) = \frac{1}{\mathrm{s}+\alpha}$ ; $\mathcal{R}\mathrm{e}(\mathrm{s}+\alpha) > 0$

(iv) <u>Fonctions trigonométriques:</u>

$$f(t) = \cos(\omega t)\ \chi_{[0,+\infty[}(\mathrm{t}),\ \mathcal{L}f(s) = \frac{\mathrm{s}}{\mathrm{s}^2+\omega^2}\ ;\ \mathcal{R}\mathrm{e}(\mathrm{s}) > 0$$

$$g(t) = \sin(\omega t)\ \chi_{[0,+\infty[}(\mathrm{t}),\ \mathcal{L}f(s) = \frac{\omega}{\mathrm{s}^2+\omega^2}\ ;\ \mathcal{R}\mathrm{e}(\mathrm{s}) > 0$$

**PROPOSITION 1.1**

(i) Si $s = x + iy = \mathcal{R}e(s) + \mathrm{i}\,\mathcal{I}m(s)$ alors $\boldsymbol{\mathcal{L}f(s)}$ existe **si et seulement si** $\boldsymbol{\mathcal{L}f(x)}$ existe.

(ii) Pour $x_0 \in \mathbb{R}$ ;
Si $\boldsymbol{\mathcal{L}f(x_0)}$ existe alors $\boldsymbol{\mathcal{L}f(s)}$ existe, pour tout nombre complexe $\boldsymbol{s}$ tel que $\boldsymbol{\mathcal{R}\mathrm{e}(s) \geq x_0}$

**Eléments de démonstration :**

Pour le (i) : Remarquer que $|e^{-st}f(t)| = \left|e^{-(x+iy)t}f(t)\right| = e^{-xt}|f(t)|$

Pour le (ii) : si $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) = x \geq x_0 \ \Rightarrow\ -x \leq -x_0 \Rightarrow e^{-xt} \leq e^{-x_0 t}$ , $t \geq 0$

$$\Rightarrow e^{-xt}|f(t)| \leq e^{-x_0 t}|f(t)|$$

**DEFINITION 1.2**

On appelle ***Domaine de Sommabilité*** (et on notera $\mathcal{D}_s$) de $f$ l'ensemble des $s \in \mathbb{C}$ pour lesquels $\mathcal{L}f(s)$ existe.

$$\mathcal{D}_s = \{s \in \mathbb{C},\ \mathcal{L}f(s) \text{ existe}\} = \left\{s \in \mathbb{C},\ \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)dt \text{ est convergente}\right\}$$

**REMARQUE 1.1**

D'après la Proposition 1.1 , $\mathcal{D}_s$ est donc :

- soit vide : exemple $f(t) = e^{t^2}\chi_{[0,+\infty[}$
- soit un demi-plan complexe ***(de frontière $x = x_0$)***

**DEFINITION 1.3**

Lorsque le domaine de sommabilité $\mathcal{D}_s$ n'est pas vide ; on appelle ***abscisse de sommabilité*** de la fonction $f$ , le plus petit réel $a$ tel que :

- $\mathcal{L}f(s)$ existe, pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\text{e}(s) > a$ ;
- $\mathcal{L}f(s)$ n'existe pas, pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\text{e}(s) < a$ .

**REMARQUE 1.2**

Dans la définition précédente, peu importe que $\mathcal{L}f(a)$ existe ou non.

**PROPOSITION 1.2**

Soit $f \in \mathcal{E}$ ;

S'il existe $M > 0$ et $\sigma \geq 0$ tels que :

$$|f(t)| \leq Me^{\sigma t} \quad pour\ tout\ \ t > T \ \ ; \ \ T \in \mathbb{R}$$

*(fonction à croissance exponentielle)*

Alors l'abscisse de sommabilité de $\mathcal{L}f$ est inférieur ou égal à σ.

Eléments de démonstration :

Soit $s = x + iy$

$$\int_T^{+\infty} |e^{-st} f(t)|\, dt \leq M \int_T^{+\infty} e^{-(x-\sigma)t}\, dt$$

Cette intégrale est convergente si $x - \sigma > 0$.

Comme $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ :

$$\int_0^T |f(t)|\, dt < \infty$$

Soit

$$A = \sup_{t\in[0,T]} e^{-xt}$$

Alors

$$\int_0^T |e^{-xt} f(t)|\, dt \leq A \int_0^T |f(t)|\, dt < \infty$$

Donc,

$\mathcal{L}f(s)$ existe pour $x > \sigma$, c'est-à-dire pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > \sigma$.

En particulier :

- Si la fonction $f$ est bornée, alors $\mathcal{L}f(s)$ existe pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ ;
- Si la fonction $f$ est à support compact et à croissance exponentielle, alors $\mathcal{L}f(s)$ existe pour tout nombre complexe $s$.

**REMARQUE 1.3**

Si $f \in L^1$ $([0, +\infty[)$ alors $\mathcal{L}f(s)$ existe pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) \geq 0$.

En particulier :

$\mathcal{L}f$ est définie sur l'axe Imaginaire ($\mathcal{R}\mathrm{e}(s) = x = 0$) et $\mathcal{L}_f(\boldsymbol{i}y) = \int_0^{+\infty} e^{-\boldsymbol{i}yt} f(t)dt$ ; $y \in \mathbb{R}$

On a donc :

$$\mathcal{L}_f(\boldsymbol{i}y) = \hat{f}\left(\frac{y}{2\pi}\right) \ ; \ y \in \mathbb{R}$$

Où $\hat{f}$ représente la transformée de Fourier de $f \in \mathcal{E}$ .

**PROPOSITION 1.3** (Linéarité de la T.L)

| |
|---|
| Si $f$ et $g$ ont une T.L et si $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$<br>Alors $\lambda f + \mu g$ a aussi une T.L et $\mathcal{L}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathcal{L}f + \mu \mathcal{L}g$. |

**THEOREME 1.1**

Soit $f \in \mathcal{E}$ une fonction d'abscisse de sommabilité $a \in \mathbb{R}$ ;

(i) Si $g(t) = f(t - t_0)$ , $t_0 > 0$ (on parle de fonction retardée)
Alors
$\mathcal{L}_g(s) = e^{-st_0}\mathcal{L}_f(s)$ pour $\mathcal{R}\text{e}(s) > a$.

(ii) Si $g(t) = e^{-s_0 t} f(t)$ , $s_0 \in \mathbb{C}$ (on parle de décalage temporel)
Alors
$\mathcal{L}_g(s) = \mathcal{L}_f(s + s_0)$ pour $\mathcal{R}\text{e}(s + s_0) > a$.

(iii) Si $g(t) = f(\mu t)$ , $\mu > 0$ (on parle de changement d'échelle)
Alors
$\mathcal{L}_g(s) = \frac{1}{\mu}\mathcal{L}_f\left(\frac{s}{\mu}\right)$ pour $\mathcal{R}\text{e}\left(\frac{s}{\mu}\right) > a$.

Démo (cf TD)

**THEOREME 1.2**

Soit $f \in \mathcal{E}$ une fonction d'abscisse de sommabilité $x_s = a \in \mathbb{R}$ . On a alors :

(i) $x_s$ est aussi l'abscisse de sommabilité de $t \mapsto t^m f(t)$ pour tout entier $m$ ;

(ii) $\mathcal{L}_f$ est indéfiniment dérivable en tout point **réel** $x$ tel que $x > x_s$ et

$$\left(\mathcal{L}_f\right)^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,(-t)^k f(t)dt$$

(iii) $\lim_{x\to+\infty} \mathcal{L}_f(x) = 0$.

**REMARQUE 1.4**

- $\mathcal{L}_f$ est dérivable au sens des fonctions de la variable complexe (dans le cas général) définie dans le demi-plan $\mathcal{R}\text{e}(s) > x_s$ (le théorème précédent fait intervenir la variable réelle $x$) ;
- *Théorie des fonctions d'une variable complexe : Théorie des fonctions holomorphes, ce sont des propriétés très fortes.*

**<u>Démonstration :</u>**

Notons $s = x + iy$ ; $f \in \mathcal{E}$ ; $x_s = a$ ;

Pour le (i) : Il s'agit de montrer que :

- Si $x > a$ alors $\int_0^{+\infty} |e^{-xt} t^m f(t)|\, dt < \infty$

- Si $x < a$ alors $\int_0^{+\infty} |e^{-xt}\, t^m\, f(t)|\, dt = +\infty$

  <u>Considérons d'abord : $x > x_1 > a$</u>

  On a alors :

  $$e^{-xt} t^m\, |f(t)| = \boldsymbol{e^{-(x-x_1)t}}\, e^{-x_1 t}\, \boldsymbol{t^m}\, |f(t)|$$

  Or,

  $$\lim_{t\to+\infty} \boldsymbol{e^{-(x-x_1)t}}\, \boldsymbol{t^m} = 0$$

  En d'autres termes :

  Il existe $T > 0$, $t.q$ $\forall t \geq T$, $\boldsymbol{e^{-(x-x_1)t}}\, \boldsymbol{t^m} \leq 1$

  Et donc :

  $$e^{-xt} t^m\, |f(t)| \leq e^{-x_1 t}\ |f(t)| \ \ ; \ \ t \geq T$$

  Puis,

  $$\int_T^{+\infty} e^{-xt} t^m\, |f(t)|\, dt \leq \int_T^{+\infty} e^{-x_1 t}\ |f(t)|\, dt$$

  Le membre de droite de cette inégalité est fini car $x_1 > a$ et le réel $a$ est l'abscisse de sommabilité de $f$.

  En outre, il n'y a pas de problème sur $[0, T]$ car $f \in \mathcal{E}$ ($f \in L^1_{loc}([0, +\infty[)$ ).

Conclusion : $\mathcal{L}(t^m f(t)\,)(s)$ existe pour tout nombre complexe $s$ tel que $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > a$.

<u>Considérons ensuite : $x < a$</u>

$\int_1^{+\infty} e^{-xt} |f(t)|\, dt \leq \int_1^{+\infty} e^{-xt}\, t^m\, |f(t)|\, dt$ ; puisque $t \geq 1 \Rightarrow t^m \geq 1$

Le membre de gauche de l'inégalité n'est pas convergent car l'abscisse de sommabilité de $f$ est $a$ et $x < a$. On en déduit que $\mathcal{L}(t^m f\,)$ n'existe pas.

Pour le (ii) et pour $k = 1$ :

$$\left(\mathcal{L}_f\right)'(x) = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt$$

L'application du *théorème de dérivation sous le signe somme* nous permettra d'écrire :

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x}\, e^{-xt} f(t) dt = \int_0^{+\infty} (-t)\, e^{-xt} f(t) dt$$

Et la propriété sera vérifiée pour $k = 1$, puis par récurrence sur l'entier $k$, on aura la conclusion attendue.

Posons alors $\varphi(x, t) = e^{-xt} f(t)$ , $x \in \mathcal{D}_s$ , $t \geq 0$, et rappelons les hypothèses à vérifier :

- $t \mapsto \varphi(x, t)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$
- $x \mapsto \varphi(x, t)$ est dérivable sur $\mathcal{D}_s$

- Il existe une fonction $h$ positive, intégrable telle que : $\left|\frac{\partial}{\partial x}\,\varphi(x,t)\right| \leq h(t)\ ,\ \ t \in [0,+\infty[$

Vérifions les hypothèses :

- $t \mapsto e^{-xt}f(t)$ est intégrable sur $[0,+\infty[$ dès que $x > a$
- $\frac{\partial}{\partial x}\,e^{-xt}f(t) = -t\,e^{-xt}f(t)$
- On peut prendre : $h(t) = e^{-x_1 t}|tf(t)|$ avec $x > x_1 > a$. Car on aura alors :

$$|-t\,e^{-xt}f(t)| = \ e^{-xt}|tf(t)| \leq e^{-x_1 t}|tf(t)|$$

Cette dernière intégrale est finie d'après (i).

On peut donc appliquer le théorème et :

$$\left(\mathcal{L}_f\right)'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,(-t)f(t)dt$$

Puis par récurrence sur l'entier $k$.

Pour le (iii), on utilise le *théorème de convergence dominée* pour calculer

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\,|f(t)|dt = \int_0^{+\infty}\lim_{x\to+\infty}\ e^{-xt}\,|f(t)|dt = 0$$

## 2. RECHERCHE DES ORIGINALES

**EXEMPLE INTRODUCTIF**

Soit à chercher une solution particulière du problème :

$$\begin{cases} y''(t) + y(t) = t\ ;\ \ t \geq 0 \\ \ \ y(0) = 1\ ; y'(0) = 0 \end{cases} \qquad (1)$$

On se propose, comme avec la Transformée de Fourier (cf chap. précédent), d'appliquer la Transformée de Laplace aux deux membres de l'équation $(1)$. On obtient :

$$\mathcal{L}_{y''}(s) + \ \mathcal{L}_y(s) = \ \mathcal{L}_g(s) \qquad (2)$$

Avec

$$g(t) = t\,\chi_{[0,+\infty[}(t) \qquad (3)$$

Le membre de gauche de $(2)$ fait intervenir des dérivées. Dans un premier temps, calculons-les dans le cas général pour une fonction $f$ quelconque.

**<u>Calcul de $\mathcal{L}_{f'}(s)$ :</u>**

$$\mathcal{L}_{f'}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}f'(t)dt$$

Effectuons une intégration par parties. Posons :

$$\begin{aligned} u &= e^{-st} & du &= -se^{-st}\,dt \\ v &= f(t) & dv &= f'(t)\,dt \end{aligned}$$

On obtient :

$$\mathcal{L}_{f'}(s) = [e^{-st}f(t)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -se^{-st}f(t)dt$$

Puis,

$$\boldsymbol{\mathcal{L}_{f'}(s) = -f(0^+) + s\mathcal{L}_f(s)} \quad (\mathbf{4})$$

**<u>Calcul de $\mathcal{L}_{f''}(s)$ :</u>**

$$\mathcal{L}_{f''}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}f''(t)dt$$

Comme précédemment, effectuons une intégration par parties en posant :

$$\begin{aligned} u &= e^{-st} & du &= -se^{-st}\,dt \\ v &= f'(t) & dv &= f''(t)\,dt \end{aligned}$$

On obtient :

$$\mathcal{L}_{f''}(s) = [e^{-st}f'(t)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -se^{-st}f'(t)dt$$

Puis,

$$\mathcal{L}_{f''}(s) = -f'(0^+) + s\mathcal{L}_{f'}(s)$$

En utilisant $(\mathbf{4})$, on obtient :

$$\mathcal{L}_{f''}(s) = -f'(0^+) + s(-f(0^+) + s\mathcal{L}_f(s))$$

et

$$\boldsymbol{\mathcal{L}_{f''}(s) = s^2\mathcal{L}_f(s) - sf(0^+) - f'(0^+)} \quad (\mathbf{5})$$

**REMARQUE 2.1**

On démontre de même que : $(n \in \mathbb{N}^*)$

Si $f \in \mathcal{C}^n([0,+\infty[)$ t.q $f, f', f'', \dots\dots, f^{(k)} \in \mathcal{E}$ , $k \in [\![0,n]\!]$ et ont une Transformée de Laplace, alors :

$$\boldsymbol{\mathcal{L}_{f^{(k)}}(s) = s^k\mathcal{L}_f(s) - s^{k-1}f(0^+) - \cdots - f^{(k-1)}(0^+)} \quad (\mathbf{6})$$

**APPLICATION A L'EXEMPLE INTRODUCTIF**

D'après ce qui précède :

$$\mathcal{L}_{y''}(s) = s^2\mathcal{L}_y(s) - y'(0) - sy(0)$$

Puis, en utilisant les conditions initiales :

$$\mathcal{L}_{y''}(s) = s^2\mathcal{L}_y(s) - s$$

L'équation $(2)$ devient :

$$s^2\mathcal{L}_y(s) - s + \mathcal{L}_y(s) = \mathcal{L}_g(s)$$

Sachant que : $\mathcal{L}_g(s) = \mathcal{L}\left(t\,\chi_{[0,+\infty[}(t)\right)(s) = \frac{1}{s^2}$ (cf TD8)

L'équation $(2)$ s'écrit finalement :

$$\mathcal{L}_y(s)(s^2+1) = \frac{1}{s^2} + \mathrm{s}$$

et

$$\mathcal{L}_y(s) = \frac{\frac{1}{s^2} + \mathrm{s}}{(s^2+1)} = \frac{1 + s^3}{s^2(s^2+1)}$$

Le problème revient donc à trouver la fonction $y$ dont la Transformée de Laplace est la fonction :

$$s \mapsto \frac{1 + s^3}{s^2(s^2+1)}$$

C'est ce que l'on appelle la **recherche d'originale**.

**DEFINITION 2.1**

| | |
|---|---|
| (i) | $f$ est **une originale** de la fonction $g$ lorsque $\mathcal{L}_f = g$ |
| (ii) | Si $f$ est unique, on dira que $f$ est **l'originale** de $g$ |

**REMARQUE 2.2**

- Des formules permettant de calculer les originales existent. Leurs démonstrations utilisent la théorie des fonctions d'une variable complexe.
- En pratique, on va utiliser une **Table des Transformées de Laplace**.

**Table des Transformées de Laplace :**

| $f(t)$ | $\mathcal{L}_f(s)$ | $\mathcal{D}_s$ |
|---|---|---|
| $\cos(\omega t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$<br>$\omega \in \mathbb{R}$ | $\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |
| $\sin(\omega t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$<br>$\omega \in \mathbb{R}$ | $\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |
| $\mathrm{e}^{-\alpha t}\chi_{[0,+\infty[}(t)$<br>$\alpha \in \mathbb{R}$ | $\dfrac{1}{s+\alpha}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s)+\alpha > 0$ |
| $\mathrm{e}^{-\alpha t}\chi_{[0,+\infty[}(t)$<br>$\alpha \in \mathbb{C}$ | $\dfrac{1}{s+\alpha}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s+\alpha) > 0$ |
| $\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\dfrac{1}{s}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |
| $\chi_{[0,T]}(t)$<br>$T > 0$ | $\dfrac{1}{s}(1-e^{sT})$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |
| $t\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\dfrac{1}{s^2}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |
| $t^n\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\dfrac{1}{s^{n+1}}$ | $\mathcal{R}\mathrm{e}(s) > 0$ |

**APPLICATION A L'EXEMPLE INTRODUCTIF**

On en était à la recherche d'une originale de la fonction :

$$s \mapsto \frac{1+s^3}{s^2(s^2+1)}$$

Pour cela, on décomposera *en éléments simples* la fonction ci-dessus.

Ecrivons, dans un premier temps :

$$\frac{1+s^3}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2(s^2+1)} + \frac{s^3}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2(s^2+1)} + \frac{s}{s^2+1}$$

Le 2ème terme du membre de droite peut être lu dans la **Table**. Le 1er terme quand à lui, va être traité par décomposition en éléments simples.

Il s'agit de déterminer les coefficients $A, B, C, D,$ tels que :

$$\frac{1}{s^2(s^2+1)} = \frac{As+B}{s^2} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$$

On obtient :

$$\begin{cases} A = 0 \ ; \ B = 1 \\ C = 0 \ ; \ D = -1 \end{cases}$$

Puis,

$$\mathcal{L}_y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1} + \frac{s}{s^2+1}$$

Enfin, par **utilisation/lecture de la Table** :

$$\frac{s}{s^2+1} = \mathcal{L}(\cos(t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t))(s)$$

$$\frac{1}{s^2} = \mathcal{L}\left(t\chi_{[0,+\infty[}(t)\right)(s)$$

$$\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}(\sin(t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t))(s)$$

On en déduit :

$$y(t) = (\cos(t) - \sin(t) + t)\chi_{[0,+\infty[}(t)$$

## 3. TRANSFORMEE DE LAPLACE ET TRANSFORMEE DE FOURIER

**REMARQUE 3.1**

- Si $\mathcal{F}_f$ (notée $\hat{f}$) existe, c'est-à-dire $\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)\,dx < \infty \;\; ; \;\; \xi \in \mathbb{R}$

  Alors $\mathcal{L}_f$ existe, c'est-à-dire $\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt < \infty \;\; ; \;\; s \in \mathbb{C}$

  et l'abscisse de sommabilité $x_s$ est inférieur ou égal à $0$.

  Dans ce cas, $\mathcal{F}$ peut être considérée comme la restriction de $\mathcal{L}$ sur l'axe des imaginaires.
  En effet (cf REMARQUE 1.2) :

$$\mathcal{L}_f(iy) = \int_0^{+\infty} e^{-iyt} f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-2i\pi\left(\frac{y}{2\pi}\right)t} f(t)\,dt = \hat{f}\left(\frac{y}{2\pi}\right)$$

  On a donc :

$$\boldsymbol{\mathcal{F}_f \;\; existe \;\; \Rightarrow \;\; \mathcal{L}_f \;\; existe}$$

- <u>En revanche :</u>

  Il existe des fonctions ayant une Transformée de Laplace mais pas de Transformée de Fourier :

$$\boldsymbol{\mathcal{L}_f \;\; existe \;\; \not\Rightarrow \;\; \mathcal{F}_f \;\; existe}$$

  (exemple : $f(t) = e^{at}\chi_{[0,+\infty[}(t)\,, \;\; a > 0$)

**REMARQUE 3.2**

Les 2 transformées facilitent la résolution des équations différentielles (linéaires à coefficients constants) en les transformant en équations algébriques. Elles permettent d'en obtenir des solutions particulières.

Il peur arriver que ces 2 transformées donnent des solutions particulières différentes (associées à des conditions initiales différentes).

On rappelle que la solution d'une équation différentielle est la somme de la solution générale de l'équation homogène associée et d'une solution particulière de l'équation.

## 4. TRANSFORMEE DE LAPLACE ET CONVOLUTION

On rappelle que :

$$\mathcal{E} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ \ nulle\ sur\ \mathbb{R}^{-}\ t.q\ \ f \in L^1_{loc}([0, +\infty[)\ \}$$

**THEOREME 4.1**

(i) Si $f, g \in \mathcal{E}$

Alors :

$$\begin{cases} f * g \quad \text{existe} \\ f * g \ \in \ \mathcal{E} \end{cases}$$

(ii) Soit $a \in \mathbb{R}$.
Si $\mathcal{L}_f \ et\ \mathcal{L}_g$ existent pour tout $s \in \mathbb{C}\ \ t.q\ \ \mathcal{R}\text{e}(s) > a$

Alors :

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{f*g} \text{ existe pour tout } s \in \mathbb{C}\ ;\ \ \mathcal{R}\text{e}(s) > a \\ \mathcal{L}_{f*g} \ = \ \ \mathcal{L}_f\, \mathcal{L}_g \end{cases}$$

**Éléments de démonstration :**

Par application du théorème de Fubini (cf le cas de la Transformée de Fourier).

**REMARQUE 4.1 :**

La Transformée de Laplace transforme donc le produit de convolution en un produit (multiplication) de Transformées de Laplace. C'est-à-dire :

Si $y(x) = (h * u)(x)$ alors $\mathcal{L}_y\,(s) = \ \mathcal{L}_h\,(s)\mathcal{L}_u\,(s)$

Avec

$$\mathcal{L}_y\,(s) = \ \int_0^{+\infty} e^{-st} y(t)\, dt\ ;\ \ s \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{L}_h\,(s) = \ \int_0^{+\infty} e^{-st} h(t)\, dt\ ;\ \ s \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{L}_u\,(s) = \ \int_0^{+\infty} e^{-st} u(t)\, dt\ ;\ \ s \in \mathbb{C}$$